



- Lorsqu'une molécule possède une liaison double, celle-ci se comporte comme 1 seule liaison simple.

### 3 Polarité des molécules.

#### A. Électronégativité

##### Définition Electronégativité

L'électronégativité d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison dans laquelle il est engagé.

Exemples:

| Atome             | Na   | H   | C    | N    | O    | Cl   |
|-------------------|------|-----|------|------|------|------|
| Électronégativité | 0,93 | 2,2 | 2,55 | 3,04 | 3,44 | 3,16 |

**Remarque :** Globalement l'électronégativité augmente vers la droite et le haut du tableau périodique.

#### B. Polarisation des liaisons.

Lorsque deux atomes A et B forment une liaison covalente A – B :

- S'ils ont la même électronégativité, les électrons de la liaison passent en moyenne la même durée à proximité des deux atomes, on dit que la liaison n'est **pas polarisée**.
- Si A est plus électronégatif que B, alors les électrons de la liaison passent plus de temps à proximité de A, celui-ci porte une **charge** partielle notée  $\delta^-$  et B porte une charge partielle notée  $\delta^+$ . On dit que la liaison est polarisée.

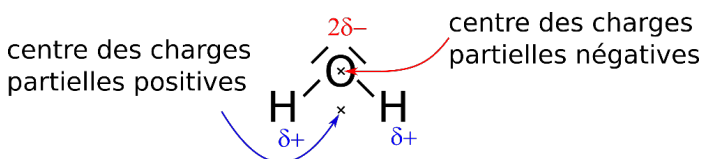
**Remarque :** On admettra que la liaison est polarisée si la **différence** d'électronégativité est supérieure à 0,4

#### C. Molécule molaire ou apolaire.

##### Définition Polarité d'une molécule

Une molécule est **polaire** si le centre géométrique des charges partielles positives ne coïncide pas avec le centre géométrique des charges négatives

**Exemple :** La molécule d'eau



#### Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Établir le schéma de Lewis de molécules et d'ions mono ou polyatomiques, à partir du tableau périodique
- ✓ Interpréter la géométrie d'une entité à partir de son schéma de Lewis.
- ✓ Déterminer le caractère polaire d'une liaison à partir de la donnée de l'électronégativité des atomes.
- ✓ Déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une entité moléculaire à partir de sa géométrie et de la polarité de ses liaisons.

## C5 : Activité et Exercices

### ⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

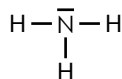
|                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ${}_1\text{H}$     |                    |                    |                    |                   |                   |                    | ${}_2\text{He}$    |
| ${}_3\text{Li}$    | ${}_4\text{Be}$    | ${}_5\text{B}$     | ${}_6\text{C}$     | ${}_7\text{N}$    | ${}_8\text{O}$    | ${}_9\text{F}$     | ${}_{10}\text{Ne}$ |
| ${}_{11}\text{Na}$ | ${}_{12}\text{Mg}$ | ${}_{13}\text{Al}$ | ${}_{14}\text{Si}$ | ${}_{15}\text{P}$ | ${}_{16}\text{S}$ | ${}_{17}\text{Cl}$ | ${}_{18}\text{Ar}$ |

Numéros atomiques

**Q1.** L'hélium, le néon et l'argon sont des gaz présents dans l'air en très petite quantité: on les appelle des **gaz rares** (ou nobles). Établir la structure électronique de ces gaze et indiquer leurs nombre d'électrons de valence.

**Q2.** Qu'est ce que le schéma de Lewis d'une espèce chimique ? Répondre en utilisant les mots « électrons de valence » « doublet non-liant » et « liaison covalente »

**Q3.** Sur le schéma de Lewis de l'ammoniaque

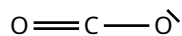


combien y a-t-il d'électrons de valence ? combien de doublet non liant ? de doublets liants ?

**Q4.** Établir le schéma de Lewis du dichlore  $\text{Cl}_2$  en utilisant la méthode de cours en 3 étapes.

**Q5.** Établir la structure de Lewis du dioxygène  $\text{O}_2$   
**indice:** Il existe des liaisons double qui sont plus « fortes » que les liaisons simples et sont représentées par un signe =.

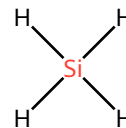
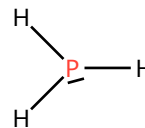
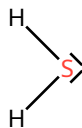
**Q6.** Compléter le schéma de Lewis ci-dessous du dioxyde de carbone  $\text{CO}_2$



**Q7.** Établir le schéma de Lewis de l'ion  $\text{HO}^-$ . Expliquer lequel des 2 atomes porte la charge puis la représenter sur le schéma.

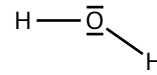
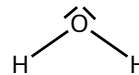
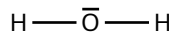
**Q8.** Imaginez un poteau central auquel vous attachez des chiens en laisse. Chaque animal a son propre espace vital et ne veut pas que les autres s'approchent trop de lui. La longueur de la laisse est la même pour tous. Comment vont se placer les chiens s'ils sont 2,3 ou 4 ? La réponse serait elle différente si le problème était à 3 dimensions ?

**Q9.** Donner le nom de la géométrie de des molécules autour de l'atome central dans les cas suivants:



**Q9.** Déterminer la structure de Lewis molécule  $\text{H}_2\text{CO}$  puis sa géométrie autour de l'atome C.

**Q10.** Parmi les 3 propositions suivantes quelle représentation est la plus correcte pour la géométrie ?



**Q11.** Justifier que la liaison  $\text{H} - \text{H}$  n'est pas polarisée alors que  $\text{H} - \text{Cl}$  est fortement polarisée.

### Exercice 1: Schémas de Lewis de molécules

Établir les schémas de Lewis des **molécules** suivantes :

|              |                |               |              |                                           |                |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|
| $\text{H}_2$ | $\text{CCl}_4$ | $\text{CO}_2$ | $\text{HCl}$ | $\text{SO}_2$<br><small>Difficile</small> | $\text{PCl}_3$ |
|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|

### Exercice 2: Schémas de Lewis d'ions

Établir les schémas de Lewis des **ions** suivants :

|              |                 |               |                                             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|
| $\text{F}^-$ | $\text{NH}_4^+$ | $\text{Na}^+$ | $\text{CO}_3^{2-}$ <small>Difficile</small> |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|

### Exercice 3: Géométrie d'une molécule ou d'un ion

Déterminer la géométrie des espèces suivantes :

|               |              |              |                 |               |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| $\text{CO}_2$ | $\text{O}_2$ | $\text{HCN}$ | $\text{NH}_4^+$ | $\text{HO}^-$ |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|

### Exercice 4: Molécules polaires ou apolaires

On considère qu'une liaison est polarisée si la **différence d'électronégativités** entre les atomes est plus grande que 0,4.

Déterminer si les molécules suivantes sont polaires ou non :

- 1)  $\text{NH}_3$
- 2)  $\text{CO}_2$
- 3)  $\text{CCl}_4$
- 4)  $\text{H}_2\text{CO}$